

# SILABUS KURIKULUM: ENTERPRISE SCALABILITY

Fokus Kurikulum: Integrasi High-Performance AI Backend (FastAPI RAG) & Skalabilitas Odoo ERP Enterprise

Silabus ini disusun secara **end-to-end** khusus untuk **Agus Rian Sirojudin** sebagai panduan taktis melanjutkan pengembangan diri menuju level *Senior/Lead AI-ERP Engineer*. Kurikulum berfokus pada transisi infrastruktur dasar ke arsitektur berskala industri murni (*production-grade*), mengatasi bottleneck pemrosesan data, otomatisasi antrean, klusterisasi komponen AI, serta optimasi mendalam database ERP manufaktur tekstil untuk menyokong kebutuhan korporasi skala besar dan persiapan studi lanjutan MBA.

## MODUL 1: ARSITEKTUR BEBAN KERJA ASINKRON (ASYNCHRONOUS TASK QUEUE)

### Sub-Materi 1.1: Pemisahan Beban API Terdistribusi dengan Celery & Redis

#### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mengeliminasi kendala performa (*blocking/bottleneck*) pada FastAPI Server saat menerima dokumen SOP tekstil raksasa dari Odoo, dengan memindahkan komputasi berat pengekstrakan teks dan pemotongan (*chunking*) ke dalam *background workers* secara asinkron.

#### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu mengonfigurasi Message Broker, membangun ekosistem Worker mandiri menggunakan Celery, serta mengamankan jalurnya sehingga REST API FastAPI tetap responsif di bawah 200ms meskipun sistem sedang memproses dokumen ratusan halaman.

#### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama                | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Concurrency          | Keterbatasan <code>async/await</code> murni pada Python untuk tugas berbasis CPU-Bound; Perbedaan mendasar Multithreading, Multiprocessing, dan Asynchronous Background Tasks.                           |
| Arsitektur Broker & Worker | Instalasi dan pengamanan <b>Redis</b> sebagai Message Broker di dalam Docker Compose; Anatomi pesan task queue; Konfigurasi berkas <code>celery_app.py</code> di FastAPI.                                |
| Implementasi Task Pipeline | Dekorator <code>@celery.task</code> ; Teknik melemparkan tugas menggunakan <code>.delay()</code> dan <code>.apply_async()</code> ; Mengirimkan sinyal status pemrosesan dokumen kembali ke webhook Odoo. |

## Sub-Materi 1.2: Resiliency, Monitoring, dan Error Handling Skala Enterprise

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Menjamin keandalan antrean data jika worker mengalami crash saat proses parsing, serta menyediakan visibilitas penuh terhadap kesehatan antrean tugas pabrik.

### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu mendesain mekanisme *auto-retry* yang toleran terhadap kegagalan (*fault-tolerant*) serta mengoperasikan sistem monitoring antrean visual berbasis production.

### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama           | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced Task Routing | Memisahkan antrean tugas berdasarkan prioritas (misal: antrean <b>high-priority</b> untuk pencarian real-time operator pabrik vs <b>low-priority</b> untuk ingest massal bulanan SOP).   |
| Retry & Idempotency   | Mengatur eksponensial backoff retry; Mengamankan fungsi agar bersifat <i>idempotent</i> (tidak menduplikasi data jika task berjalan dua kali akibat gangguan jaringan).                  |
| Visual Monitoring     | Setup dan deployment <b>Flower Dashboard</b> di Docker; Memantau utilisasi CPU worker, grafik kegagalan task, dan manajemen penghentian worker secara aman ( <i>graceful shutdown</i> ). |

## MODUL 2: KLASTERISASI & DISTRIBUTED VECTOR DATABASE

### Sub-Materi 2.1: Migrasi dari Standalone ChromaDB ke Cloud-Native Qdrant Cluster

#### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mengganti penyimpanan vektor lokal (ChromaDB berbasis SQLite) yang rentan terhadap kendala konkurensi berkas (*file-lock*) dengan Vector Database terdistribusi yang dirancang khusus untuk pencarian miliaran embedding dokumen berlatensi rendah.

#### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu merancang skema koleksi vektor terisolasi, melakukan klusterisasi database, dan mengoptimalkan performa indeks pencarian kedekatan ruang matriks.

#### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama            | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsitektur Qdrant Core | Konsep Arsitektur REST/gRPC pada Qdrant; Keunggulan komunikasi gRPC untuk transfer payload embedding berdimensi tinggi dibanding JSON REST konvensional.                                                                       |
| Tuning Indeks HNSW     | Mengatur parameter <i>Hierarchical Navigable Small World</i> (HNSW) seperti <code>m</code> , <code>ef_construct</code> , dan tipe metrik kedekatan (Cosine vs Dot Product vs Euclidean) sesuai model embedding yang digunakan. |
| Sharding & Replication | Memahami konsep pembuatan partisi koleksi ( <i>sharding</i> ) data vektor lintas node kontainer untuk mendukung ketersediaan tinggi ( <i>high-availability</i> ).                                                              |

## Sub-Materi 2.2: Advanced Payload Filtering & Real-time Sync Data ERP

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Melakukan pencarian hibrida yang dikombinasikan dengan filter metadata kompleks (seperti hak akses operator, ID divisi pabrik, atau kategori mesin manufaktur) langsung di level database vektor tanpa perlu penyaringan manual pasca-pencarian (*post-filtering*).

### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu menyusun query penyaringan payload berindeks tinggi dan membangun mekanisme sinkronisasi data dua arah antara PostgreSQL Odoo dengan Qdrant.

### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama               | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payload Indexing          | Mengonfigurasi indeks khusus pada metadata text/integer di Qdrant untuk mempercepat eksekusi pencarian bersyarat ( <i>conditional search</i> ).                                                                                             |
| CDC (Change Data Capture) | Konsep dasar sinkronisasi otomatis menggunakan trigger Odoo ORM (metode <code>write</code> , <code>create</code> , <code>unlink</code> ) untuk memperbarui atau menghapus titik vektor secara real-time saat dokumen di sistem ERP berubah. |

Sub-Materi 3.1: Optimasi Struktur Query Database PostgreSQL 16/18

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mempersiapkan performa database relasional Odoo agar mampu menangani lonjakan transaksi konkurensi tinggi dari modul MRP (Manufacturing), inventory tekstil makloon, dan request massal API dari engine AI tanpa mengalami penurunan performa (*lag/hang*).

TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu mengidentifikasi query lambat (*bottleneck query*), membaca cetak biru rencana eksekusi database, serta mengonfigurasi sistem pengindeksan tingkat lanjut di PostgreSQL.

MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama                      | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query Analisis & Profiling       | Menggunakan modul <code>pg_stat_statements</code> ; Membaca output instruksi <code>EXPLAIN ANALYZE</code> untuk mendeteksi operasi <i>Sequential Scan</i> yang tidak efisien pada tabel raksasa. |
| Strategi Indexing Tingkat Lanjut | Penerapan B-Tree Index untuk kolom relasional Many2one; Partial Indexing untuk optimasi data aktif; GIN/GiST Indexing untuk kolom pencarian teks bawaan Odoo.                                    |
| Connection Pooling               | Konfigurasi <b>PgBouncer</b> untuk mengelola alokasi memori koneksi database yang efisien antara server Odoo dan FastAPI backend.                                                                |

## Sub-Materi 3.2: High-Performance Odoo ORM Coding Standards (Persiapan Odoo 18)

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Memastikan kode kustomisasi Python pada addons Odoo ditulis dengan efisiensi memori tertinggi, mencegah konsumsi memori berlebih (*memory leaks*), dan memaksimalkan kapabilitas ORM baru di Odoo 18 Enterprise.

### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu melakukan refactoring kode Odoo yang lambat menjadi fungsi batching berkecepatan tinggi serta mengamankan integritas transaksi cache.

### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama          | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batch Processing ORM | Menghindari jebakan pola loop query <code>N+1 query problem</code> ; Optimalisasi pencarian massal menggunakan parameter <code>prefetch_fields</code> , metode <code>read_group()</code> , dan manipulasi SQL mentah aman via <code>cr.execute()</code> jika diperlukan. |
| Odoo Profiler Tools  | Memanfaatkan fitur bawaan <code>odoo-profiler</code> atau dekorator <code>@profile</code> untuk mengukur durasi eksekusi baris kode kustomisasi secara mendetail.                                                                                                        |
| Memory Management    | Strategi penanganan cache Odoo ORM, pembersihan recordset yang tidak terpakai, dan pencegahan degradasi performa pada skrip migrasi data relasional dari Odoo v10 ke v18.                                                                                                |

# MODUL 4: PENGUJIAN BEBAN, CENTRALIZED MONITORING, & JEMBATAN BISNIS

## Sub-Materi 4.1: Stress Testing & Centralized Observability

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Menguji kekuatan arsitektur end-to-end yang telah dibangun di bawah tekanan trafik ekstrem pabrik, serta memusatkan log sistem agar penanganan isu di lingkungan produksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu melakukan simulasi beban ribuan user konkuren, membaca grafik performa infra, dan membangun visualisasi metrik kesehatan sistem secara terpadu.

### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama                | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Testing dengan Locust | Menulis skrip uji beban berbasis Python menggunakan framework <b>Locust</b> ; Menstimulasi ribuan operator melakukan hit endpoint RAG secara bersamaan untuk menemukan titik patah arsitektur ( <i>break-point</i> ). |
| Observability Stack        | Integrasi pengumpulan metrik performa kontainer via <b>Prometheus</b> dan visualisasi dasbor interaktif menggunakan <b>Grafana</b> ; Pengumpulan log FastAPI & Odoo secara terpusat dengan Grafana Loki.              |

## Sub-Materi 4.2: IT Cost, Return on Investment (ROI) Analysis, & Agile Leadership

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mengonversikan seluruh pencapaian keandalan arsitektur teknis menjadi metrik finansial dan operasional bisnis yang konkret untuk persiapan portofolio masuk MBA (Admission Essay) dan komunikasi tingkat direksi (C-Level).

### TARGET PEMBELAJARAN (KOMPETENSI)

Mampu menghitung penghematan biaya operasional dari implementasi teknologi baru, menyusun proposal kalkulasi investasi IT (TCO - Total Cost of Ownership), dan memimpin tim developer menggunakan Agile Scrum.

### MATERI YANG AKAN DIPELAJARI

| Topik Utama         | Detail Komponen Pembelajaran                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkulasi ROI IT    | Rumus menerjemahkan "Latensi 5 Detik RAG" menjadi "Efisiensi Jam Kerja Operator"; Menghitung penghematan finansial pabrik atas eliminasi kesalahan setel mesin berkat akurasi dokumen AI. |
| Strategic Alignment | Menyusun dokumentasi portofolio arsitektur enterprise teknis dengan gaya bahasa manajemen bisnis; Manajemen siklus rilis produk dengan metodologi Scrum tingkat lanjut.                   |